

Техническое задание 2.

Спроектировать вертикальный кожухотрубный конденсатор, предназначенный для конденсации водяного пара путем охлаждения его водой. Выполнить чертеж общего вида аппарата на стадии технического проекта.
На рисунке 2 дано схематическое изображение конденсатора.

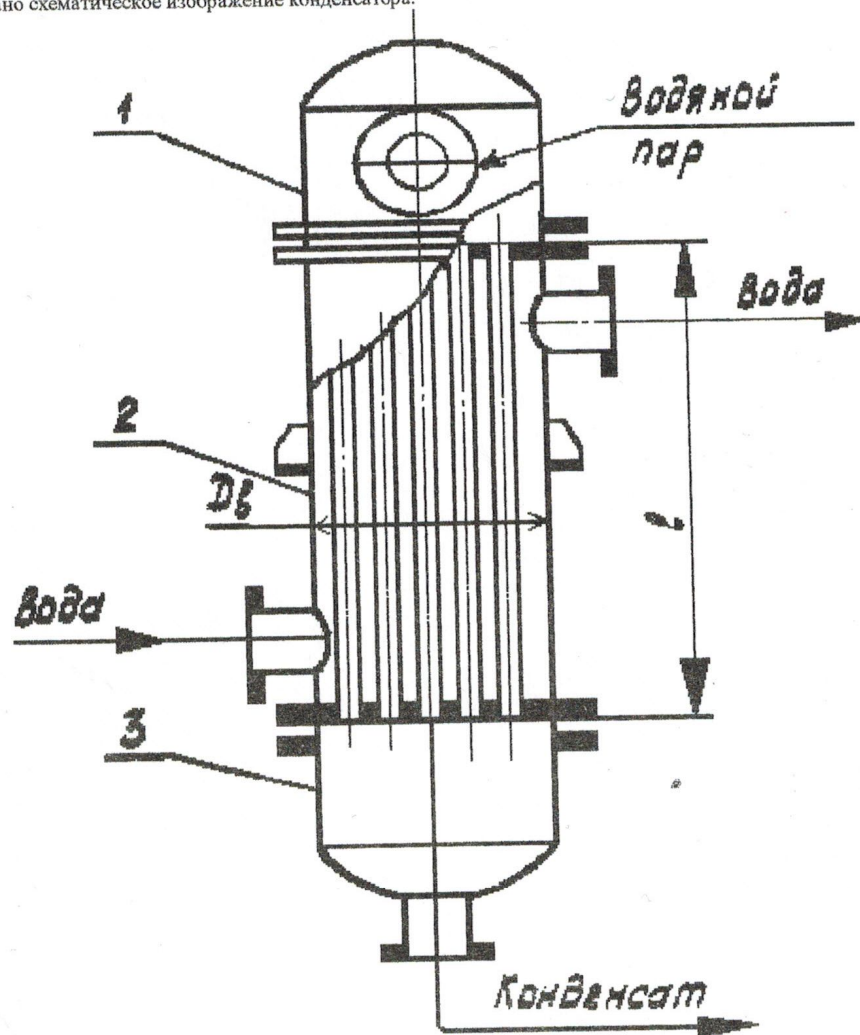


Рис. 2.

Примечание. Форма дна крышек 1 и 3 выбирается в зависимости от давления в конденсаторе.

Устройство аппарата.

Конденсатор представляет собой совокупность сборочных единиц: корпуса 2, верхней крышки 1 и нижней крышки 3.

Корпус 2 состоит из сварной цилиндрической обечайки, внутри которой размещается пучок труб. Трубы закрепляются в трубных решетках, привариваемых к торцам обечайки. Корпус 2 снабжен двумя штуцерами для ввода в межтрубное пространство аппарата и вывода из него хладагента (воды). Конденсатор устанавливается в вертикальном положении с помощью опор (лап), которые так же как и штуцеры крепятся к обечайке посредством сварки.

Крышки 1 и 3 состоят из цилиндрических обечайек, к торцам которых приварены днища и фланцы.

Верхняя крышка 1 снабжена штуцером для ввода в конденсатор водяного пара, а нижняя крышка 3 имеет центральный штуцер для вывода из аппарата конденсата. Штуцеры соединены с крышками с помощью сварки.

Принцип действия аппарата.

Водяной пар непрерывно поступает в конденсатор через штуцер в верхней крышке 1. Проходя по трубам, пар конденсируется, и конденсат выводится из аппарата через штуцер в нижней крышке 3. Конденсация пара осуществляется за счет перехода тепла через трубы к холодной воде, подводимой в межтрубное пространство аппарата через нижний штуцер в корпусе 2. Вода отводится из межтрубного пространства аппарата через верхний штуцер в корпусе 2.

Техническая характеристика.

1. Поверхность теплообмена $F=32 \text{ м}^2$.
2. Давление водяного пара в трубном пространстве $p_t=0,8 \text{ МПа}$
3. Давление воды в межтрубном пространстве $p_m=0,3 \text{ МПа}$
4. Температура водяного пара в трубном пространстве $t_t=180^\circ\text{C}$
5. Температура воды в межтрубном пространстве $t_m=20^\circ\text{C}+50^\circ\text{C}$
6. Внутренний диаметр кожуха $D_b=600 \text{ мм}$
7. Наружный диаметр труб $d_n=25 \text{ мм}$
8. Длина труб $l=1500 \text{ мм}$
9. Количество труб $n=217$
10. Размещение труб по вершинам равносторонних треугольников
11. Условный проход штуцера для водяного пара $d_{y1}=200 \text{ мм}$
12. Условный проход штуцера для конденсата $d_{y2}=100 \text{ мм}$
13. Условный проход штуцеров для воды $d_{y3}=150 \text{ мм}$

Дополнительные указания.

Фланцы крышек 1 и 3 крепятся к трубным решеткам корпуса 2 конденсатора с помощью болтов.